

26. REFERENCIA DE LA LÍNEA MEDIA VENTRAL

DURACIÓN : 05:28

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En esta sesión, exploramos el papel clave de la línea media ventral en la embriogénesis, donde sirve como una referencia vital que dirige el desarrollo embrionario. La notocorda, como elemento central, induce la formación del tubo neural e influye en el ascenso del sacro. Subrayamos la importancia de esta referencia para el metabolismo, la estructura de los sistemas corporales, y su vínculo con problemas de salud como la osteoporosis. Se abordan los enrollamientos embrionarios y la estructuración de las líneas medias, así como su integración en los diafragmas y la formación de los diversos sistemas del cuerpo, destacando así la complejidad y la armonía del embrión en desarrollo.

REFERENCIA DE LA LÍNEA MEDIA VENTRAL

El **centro de la línea media ventral** es un elemento fundamental del embrión. Es un centro clave que permite al **genoma** ejecutar su programa y organizar todo el embrión.

Sin este eje, no hay **referencia vital**. En un enfoque terapéutico, el objetivo es permitir que el cuerpo recupere esta referencia.

Un niño en crecimiento, incluso un bebé, tiene una necesidad fundamental de esta referencia, por ejemplo, para el **metabolismo del calcio**. La pérdida de esta referencia dificulta la capacidad de reestructurar o integrar el calcio, lo que lleva a la degradación y, en última instancia, a procesos degenerativos como la **osteoporosis**.

Este eje es crucial para la **ascensión del sacro** y su desarrollo. Genera una fuerza de compresión sobre el sacro, en relación con la **sincronización esfenobasilar (SSB)**, que influye en el equilibrio, incluso a nivel del esternón.

La **notocorda** es la base de esta línea media ventral. Induce la formación de la línea media dorsal, que se convertirá en el **tubo neural**.

El tubo neural se construye a partir de la notocorda, lo que significa que la notocorda es el inductor de la formación del **sistema nervioso posterior**. Este sistema nervioso posterior crecerá y convergerá hacia el centro, formando la línea media anterior.

Todo este movimiento integra el **eje craneosacro**, cuyas repercusiones se manifiestan en la parte anterior, a nivel esternal. El esternón, en esta línea, es simbólico de una **"estrella que se estira"**.

EL EMBRIÓN Y SU ESTRUCTURACIÓN

El embrión se compone inicialmente de una **capa endodérmica**, una notocorda con **mesoblasto lateral**.

Si visualizamos el embrión volteándolo, desde el punto de vista lateral, observamos una **placa neural** por encima de la notocorda. Esta placa neural evolucionará hacia una **gotera neural**.

La gotera neural reorganizará la estructura fluida del mesodermo. La aparición de una **aorta primitiva lateral** es un paso clave.

El mesodermo interno no crece a la misma velocidad que la placa neural, lo que provoca una **flexión del embrión**. Durante esta flexión, el tubo neural se forma para convertirse en el **eje neural posterior**.

ENROLLAMIENTO Y FORMACIÓN DE LAS LÍNEAS MEDIAS

La reestructuración del sistema fluídico interno provoca la aparición y organización de las **aortas laterales**. El crecimiento diferencial de estas estructuras frena el embrión hacia adelante mientras lo empuja desde atrás.

- Esto induce un **enrollamiento del embrión**, orquestado por las aortas y la cavidad amniótica.
- La **vesícula vitelina** se deposita sobre el pedículo embrionario, formando el **cordón umbilical**.
- Al mismo tiempo, la parte anterior es atraída hacia adelante, dando origen al futuro esternón y al corazón.

Así es como se construyen las tres líneas medias:

- La **notocordal** (línea media ventral).
- La **línea media posterior** (la del tubo neural).
- La **línea media anterior** (la del tubo positivo).

Este enrollamiento embrionario, un proceso complejo, es el corazón de la organización embrionaria. Todos los sistemas se organizan alrededor de su **sistema fluido primordial**.

Esta sincronización e inducciones precisas delimitan el embrión:

- La línea media ventral induce el desarrollo de la línea media dorsal.
- La línea media dorsal induce el desarrollo de la línea media medial.

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS

Estas líneas medias están integradas en los diferentes **diafragmas** (torácico, cervical, etc.). Se cuentan al menos siete diafragmas.

Estas estructuras son fundamentales para el desarrollo de los siguientes sistemas:

- **Urogenital**
- **Metabólico digestivo**
- **Rítmico**
- **Neurosensorial** (o mineral, vegetal, animal)